

图论计数专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经掌握基础计数，准备系统提升“把关系
翻译成图”的学生

本目录页帮助把图论计数专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	图论入门中的组合计数
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	3
3.1	课堂讲义	3
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	4
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解点、边、度数、握手定理、完全图、二分图与网格路径；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练“会建图、会数边、会数路径、会做结构证明”；
3. 周测 A 卷：检查基础图论建模与基本计数是否稳定；
4. 周测 B 卷：检查结构证明、网格路径变式和经典图论结论的理解是否真正到位。

对应文件名

- 讲义：graph_counting_handout.tex / graph_counting_handout.pdf
- 提高训练题单：graph_counting_advanced_problem_set.tex / graph_counting_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：graph_counting_weekly_test_A.tex / graph_counting_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：graph_counting_weekly_test_B.tex / graph_counting_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“什么是点、边、度数”“为什么握手定理成立”“网格路径为什么能转化成计数”；
2. 再完成提高训练题单，训练把题目翻译成完全图、二分图或网格图；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础模型是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查结构证明和综合变式是否掌握。

不建议的做法

- 只会套公式，不先判断题目对应哪一种图；
- 用握手定理时忘了“每条边被数两次”；
- 网格路径题只会画图，不会转成组合数；
- 做证明题时不画图、不分类，直接凭感觉写结论。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 如何把“人、城市、格点、比赛关系”翻译成图；
- 握手定理为什么成立；
- 完全图和二分图的边数怎么数；
- 网格路径为什么本质上是图上的路径计数；
- 一些经典结构题如何用图论语言重新表达和证明。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 能否正确建图；
- 能否在边数、度数和路径数之间切换；
- 能否处理“经过某点”“避开某点”的路径变式；
- 能否对命题先判断真假，再给出证明或反例。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 握手定理是否熟练；
- 完全图、二分图边数是否会数；
- 基础网格路径是否会转化为组合数；
- 简单聚会、比赛问题是否会建图。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 是否会做图论中的结构证明；
- 是否会处理网格路径中的“经过/避开”点；
- 是否会识别并反驳错误命题；
- 是否能把抽屉原理、染色与图论语言结合起来。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，重点理解点、边、度数与握手定理；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成题单基础题和中档题；
3. 第 3 次：完成题单综合题，并把错题按“建图错了/公式错了/路径分类错了/命题判断错了”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单变式题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我能准确说出点、边、度数分别表示什么；
2. 我会使用握手定理；
3. 我会计算完全图的边数；
4. 我会计算二分图的最大边数；
5. 我会把网格路径题转化成组合数；
6. 我会处理“经过某点”或“避开某点”的路径变式；
7. 我能用图论语言重新表述一些经典结论；
8. 我会在证明题里先判断命题真假，再决定是证明还是举反例。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 不要一开始就讲公式，先让孩子说“点代表谁、边代表什么”；
- 如果卡住，可以只提示“能不能把它画成图”或“能不能数度数和”；
- 网格路径题订正时，重点看孩子是否真正理解“走法对应排列”；

- 结构证明题建议先让孩子尝试画图，再比较不同方法。

和后续专题的衔接

图论计数学完以后，可以自然过渡到图染色、欧拉路径、哈密顿路径、图论中的抽屉原理与极值问题等更进一步的竞赛专题。